

01 / NEBENEINANDER, NACHEINANDER

Allgemeines, Konkretes und Metastabilität

Eine vertiefte Analyse mit dem Prüfraster
«Nebeneinander, Nacheinander»

Leitgedanke: Eine Ordnung kann wiedererkennbar bleiben, während ihre Beziehungen sich fortlaufend verändern. Ob diese Veränderungen auch die Bedingungen des weiteren Geschehens verändern, muss eigens untersucht werden.

Ausgangspunkt und Erweiterung

Ausgangspunkt ist der nLab-Artikel «abstract general, concrete general and concrete particular». Sein mathematischer Hintergrund liegt in F. William Lawveres Arbeit über Theorien, Modelle und deren Beziehungen; seine philosophische Orientierung verweist auf Hegel. Hinzu kommt Coordination Dynamics mit dem Metastabilitätsbegriff von J. A. Scott Kelso und seinen Mitarbeitenden.

Die folgende Untersuchung entwickelt daraus einen zusammenhängenden Zugang zu allgemeinen Strukturen, konkreten Fällen und zeitlicher Koordination. Sie prüft, welche Übergänge begründet sind, wo zusätzliche Annahmen nötig werden und welche Fragen offenbleiben. Eine gemeinsame Terminologie allein gilt dabei noch nicht als Nachweis einer gemeinsamen Erklärung.

Das Strandbild als Leitbeispiel

Zwei Menschen gehen miteinander am Strand. Ihre Rhythmen nähern sich an, lösen sich voneinander und finden erneut zusammen. Dieses Bild begleitet die Analyse. Es macht eine bewegliche Beziehung anschaulich; zur empirischen Diagnose wird es erst durch bestimmte Beobachtungen und nachvollziehbare Kriterien.

Grundlage: die aktualisierte Arbeitsfassung des Prüfrasters vom 5. Oktober 2026. Eigenständige Lektüre ohne Rangfolge von Theoretiker:innen. Mit einem durchgerechneten Modellbeispiel, allen acht Prüffragen, Gegenproben und Quellenapparat.

02 / NEBENEINANDER, NACHEINANDER

Was genau untersucht wird

Die Untersuchung verbindet drei Aufgaben: Begriffe rekonstruieren, eine mögliche Verbindung ausarbeiten und deren Grenzen prüfen. Die Verbindung ist ein eigener Vorschlag dieser Analyse. Sie ist weder ein bereits bewiesener Zusammenhang zwischen den Forschungsprogrammen noch eine Behauptung historischer Abhängigkeit.

Ebene	Gegenstand	Zulässiger Schluss
Begriff und Form	Theorie, Modellkategorie, einzelnes Modell; formale Beziehungen.	Was unter festgelegten Annahmen möglich und vergleichbar ist.
Dynamisches Modell	Zeitabhängige Zustände, Kopplung und relative Phase.	Welche Verläufe eine bestimmte Gleichung erzeugt.
Beobachteter Vollzug	Messungen einer bestimmten Interaktion und ihrer Nachwirkungen.	Welche Modellbehauptungen durch diesen Fall gestützt werden.

Die beiden Achsen

X: Verräumlichung. Hier wird geprüft, wie Stellen, Unterschiede und Rückkehrkriterien bestimmbar werden. Eine Stelle kann eine mathematische Struktur, ein Koordinationsmuster oder eine protokollierte Phase sein. X bezeichnet keine körperliche Entfernung zwischen Menschen.

Y: Verzeitlichung. Hier wird geprüft, was eine Aktualisierung für das weitere Geschehen wirksam verändert oder neu festlegt. Die Feststellung, dass Zeit vergeht, genügt nicht. Erforderlich ist eine bezeichnete Folge, die durch bloße Wiederkehr desselben Musters nicht aufgehoben wird.

Register und Belege

Die Lektüre arbeitet überwiegend im **Register B**: Sie untersucht begriffliche Erschliessung. Das **Register V** betrifft tatsächliche Vollzüge. Ein Modellverlauf und ein empirischer Verlauf sind deshalb gesondert ausgewiesen. Die Kurven auf Seite 8 sind eigene Simulationen, keine Messdaten.

Prüfeinheiten sind ausgewählte Aussagen und Modelloperationen. Ein Befund über die nLab-Dreiteilung gilt nicht automatisch für das gesamte Werk Lawveres; ein Befund über die relative Phase nicht automatisch für eine ganze soziale Beziehung.

03 / NEBENEINANDER, NACHEINANDER

Die drei Bedeutungen von «allgemein» und «konkret»

Der nLab-Eintrag liest eine Theorie als abstrakt Allgemeines, ihre Kategorie von Modellen als konkret Allgemeines und ein einzelnes Modell als konkret Besonderes. Er präsentiert die philosophische Zuordnung ausdrücklich als Interpretation. «Konkret» bedeutet hier zunächst: als mathematische Struktur bestimmt, nicht schon sinnlich erfahren oder empirisch beobachtet. [N1]

Begriff	Mathematische Lesart	Frage für das Raster
Abstrakt Allgemeines	Eine Theorie T mit Operationen und Beziehungen zwischen ihnen.	Welche Unterscheidungen legen fest, was als derselbe Strukturtyp zählt?
Konkret Allgemeines	Die Kategorie $\text{Mod}(T, E)$ der Modelle in einem gewählten Kontext E samt geeigneten Abbildungen.	Wie unterscheiden und verbinden sich die möglichen Ausprägungen?
Konkret Besonderes	Ein bestimmtes Modell M als Objekt dieser Kategorie.	Welche bestimmte Ausprägung wird untersucht, und was bleibt dabei unbeschrieben?

Allgemeinheit ist mehr als eine gemeinsame Eigenschaft

Für diese Lektüre ist entscheidend, dass die Beziehungen zwischen Ausprägungen mit zum Gegenstand gehören. Ein Verzeichnis ähnlicher Dinge reicht nicht aus. Es muss erkennbar sein, welche Übergänge oder Vergleiche erlaubt sind und welche Struktur sie erhalten. Darin liegt ein starker Ansatzpunkt für die X-Achse: Wiedererkennbarkeit erhält explizite Bedingungen.

Eine Übersetzungsfrage

Das englische «particular» wird hier als «Besonderes» wiedergegeben; «ein einzelnes Modell» erläutert seine mathematische Rolle. Hegels Begriffe Besonderheit und Einzelheit dürfen damit nicht einfach gleichgesetzt werden. Die drei mathematischen Positionen sind keine wortgetreue Reproduktion seiner Begriffslogik.

Die zusätzliche nLab-Idee eines «abstract particular» wird im Eintrag als spielerische Erweiterung eingeführt. Sie ist kein notwendiger vierter Baustein der vorliegenden Analyse. [N1]

04 / NEBENEINANDER, NACHEINANDER

Ein präzises Beispiel: die Drehungen eines Dreiecks

Eine algebraische Theorie lässt sich in der hier verwendeten Konvention als Kategorie mit endlichen Produkten darstellen. Modelle sind Funktoren, welche diese Produkte erhalten; natürliche Transformationen liefern die passenden Modellabbildungen. Für Gruppen erhält man in der Kategorie der Mengen die gewöhnlichen Gruppen und Gruppenhomomorphismen. Die Konvention und ihre Vorgeschichte werden in Lawveres Wiederabdruck erläutert. [L2]

Drei Ebenen an einem Gegenstand

Die **Gruppentheorie** legt Verknüpfung, neutrales Element und Inversen sowie die zugehörigen Gesetze fest. Die **Kategorie Grp** umfasst Gruppen und strukturtreue Abbildungen. Eine **bestimmte Gruppe** ist C_3 : die drei Drehungen eines gleichseitigen Dreiecks um 0, 120 und 240 Grad, jeweils um seinen Mittelpunkt, mit Hintereinanderausführung als Verknüpfung.

Schreiben wir r für die Drehung um 120 Grad, gilt $r^3 = e$. Dreimaliges Drehen führt in der gewählten geometrischen Beschreibung zur Ausgangslage zurück. Der Satz enthält eine genaue Gleichheitsbedingung. Er sagt noch nichts darüber, wer einen materiellen Gegenstand gedreht hat, wie lange das dauerte oder welche Spuren die Handlung hinterliess.

Die für das Raster entscheidende Differenz

Die Struktur erlaubt eine Rückkehr der **Orientierung**. Daraus folgt keine Rückkehr der **gesamten Situation**. Umgekehrt wäre es unbegründet, aus der blossen Existenz dreier Ausführungsschritte schon Lernen, Abnutzung oder soziale Bindung abzuleiten. Diese Folgen müssten zusätzlich spezifiziert und beobachtet werden.

Verschiedene Sinne des Nacheinanders

Die Verknüpfung $r \cdot r$ ist eine formal geordnete Zusammensetzung. Sie kann eine zeitliche Ausführung repräsentieren, muss aber nicht jedes Merkmal dieser Ausführung enthalten. Diese Unterscheidung verhindert, dass mathematische Komposition und empirische Zeitlichkeit stillschweigend ineinander übergehen.

Eigener Befund: Das Beispiel erschliesst X sehr deutlich. Y bleibt für einen materiellen Vollzug offen, solange nur die Gruppe und ihre Gesetze gegeben sind. Offen heisst hier nicht: niedrig gemessen.

05 / NEBENEINANDER, NACHEINANDER

Begriffe als gegliederte Zusammenhänge

Hegel bestimmt Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelheit als aufeinander bezogene Momente des Begriffs. Das Allgemeine erschöpft sich dabei nicht im gemeinsamen Merkmal vieler Dinge. «Konkret» bezeichnet eine in sich differenzierte Einheit und fällt nicht mit unmittelbarer Anschaulichkeit zusammen. Massgeblich sind hier die §§ 163–165 der Enzyklopädie. [H1]

Was diese Orientierung für die Untersuchung eröffnet

Eine gute allgemeine Beschreibung müsste Unterschiede innerhalb ihres Bereichs verständlich machen. Für den Strandfall genügte es deshalb nicht, beide Menschen als «Gehende» einzuordnen. Interessant wären ihre Eigenrhythmen, die Bedingungen wechselseitiger Wahrnehmung und die Formen ihrer Abstimmung. Die Allgemeinheit bewährt sich daran, dass sie solche Unterschiede bearbeitbar macht.

Das ist eine methodische Folgerung dieser Analyse, keine Ableitung einer Bewegungsgleichung aus Hegel. Zwischen einem philosophischen Anspruch an Begriffe und einer mathematischen Theorie liegen Entscheidungen über Gegenstände, Operationen und Geltungsbedingungen.

Auch die Begriffsbildung kann revidiert werden

Lawvere skizziert 1994 eine Bewegung von untersuchten Besonderheiten über eine allgemeine Struktur zu einem Bereich möglicher Modelle. Dabei sind Hintergrundkategorie und logische Anforderungen mitbestimmend; die Ausgangsfälle werden in den so gebildeten Bereich zurückbezogen. [L1, Abschnitt 1] Für das Raster folgt daraus: Auch die Auswahl dessen, was als Modell gilt, gehört zur Prüfung.

Wird eine anfängliche Annahme aufgegeben, kann sich der zugelassene Modellbereich erweitern. Eine solche Revision verändert zunächst die Beschreibung. Ob sie ausserhalb der Beschreibung Entscheidungen, Versuchsbedingungen oder Handlungen verändert, verlangt einen weiteren Beleg. Eine neue Theorie ist nicht allein deshalb schon ein neues empirisches Ereignismuster.

Allgemeinheit ist eine relative Rolle

In seiner Erläuterung von 2001 nennt Lawvere auch eine bestimmte Gruppe und die Kategorie ihrer Darstellungen. Ein Gegenstand kann also in einem Zusammenhang ein besonderer Fall und in einem anderen Bezugspunkt einer Allgemeinheit sein. Zudem unterscheidet er eine Struktur von ihren unterschiedlichen Präsentationen. [L3]

Die Prüfeinheit darf deshalb nicht unbemerkt zwischen Theorie, Darstellungsweise und untersuchtem Gegenstand wechseln.

06 / NEBENEINANDER, NACHEINANDER

Wie Zeit in die Form eingeht

Lawveres Aufsatz endet nicht bei der Ordnung möglicher Objekte. In Abschnitt 4 behandelt er Modelle des Werdens: Zeitbeschreibungen sollen auch mögliche Steuerungsprozesse berücksichtigen; konkrete Modelle können Systeme sich entwickelnder Zustände sein. Eine rein statische Lesart des gesamten Aufsatzes wäre deshalb unzutreffend. [L1, S. 52–55]

Eine eigene elementare Rekonstruktion

Nehmen wir einen Zustandsraum X und für jede nichtnegative Dauer t eine Zustandsabbildung Φ_t . Ein autonomes deterministisches Modell verlangt:

$$\Phi_0 = \text{id} \quad \text{und} \quad \Phi_{s+t} = \Phi_s \circ \Phi_t$$

Die erste Gleichung sagt: Bei einer Zeitdauer von null bleibt der Zustand unverändert. Die zweite sagt: Zwei aufeinanderfolgende Zeitabschnitte ergeben denselben Modellübergang wie ihre gesamte Dauer. So erhält das Nacheinander eine nachvollziehbare formale Ordnung. Das ist eine vereinfachte eigene Darstellung, nicht die gesamte Konstruktion Lawveres.

Ein mathematisches Objekt kann einen Verlauf enthalten

Ein Objekt muss hier kein eingefrorener Augenblick sein. Es kann aus einem ganzen Zustandsraum und einem Gesetz der Entwicklung bestehen. Gerade dadurch lassen sich Verläufe nebeneinander darstellen und vergleichen. Für das Raster ist das wichtig: Verräumlichung kann die Darstellung von Zeit ermöglichen, statt Zeit notwendig zu verdrängen.

Welche Zeitlichkeit damit noch nicht bewiesen ist

Aus dem Kompositionsgesetz folgt keine bestimmte Gedächtniswirkung. Ein Modell kann periodisch zur selben Zustandsbeschreibung zurückkehren. Es kann auch Information verlieren oder zusätzliche Gedächtnisvariablen enthalten. Welche dieser Möglichkeiten zutrifft, muss an der konkreten Konstruktion geprüft werden.

Ebenso sind ein mathematisch nicht invertierbarer Übergang, eine praktisch unmögliche Rückkehr und eine thermodynamische Irreversibilität verschiedene Behauptungen. Sie können zusammenhängen, aber keine ersetzt ohne weitere Annahmen die andere.

Prüfgewinn: Die Frage lautet nun genauer: Welche Merkmale eines Verlaufs bleiben in der Zustandsbeschreibung erhalten, und welche werden durch sie bewusst zusammengefasst?

07 / NEBENEINANDER, NACHEINANDER

Koordination mit beweglicher Bindung

Coordination Dynamics untersucht, wie Beziehungen zwischen dynamischen Komponenten entstehen, stabil bleiben und sich verändern. Im Zentrum steht häufig eine kollektive Variable: Bei zwei rhythmischen Bewegungen kann dies die relative Phase sein, also der Unterschied ihrer Positionen im jeweiligen Bewegungszyklus. [K1]

Die Beziehung erhält einen eigenen Beobachtungswert

Man kann beide Bewegungen getrennt beschreiben und dennoch ihre Abstimmung verfehlen. Die relative Phase beantwortet eine andere Frage: In welchem zeitlichen Verhältnis stehen die Bewegungen zueinander? Gemeinsame Frequenz allein legt dieses Verhältnis noch nicht fest. Auch zeitlich versetzte Bewegungen können stabil koordiniert sein.

Begriff	Was er im Modell bezeichnet	Was daraus nicht folgt
Stabile Koordination	Eine beständige relative Beziehung mit Rückkehrtendenz nach kleinen Störungen.	Dass die einzelnen Komponenten stillstehen.
Multistabilität	Mehrere koexistierende stabile Koordinationszustände.	Dass jeder Wechsel bereits metastabil ist.
Metastabilität	Im hier behandelten Regime: wiederkehrendes Verweilen und Weiterdriften ohne stabile Phasenbindung.	Dass jede lockere oder wechselhafte Beziehung darunter fällt.

Kelso beschreibt Metastabilität im erweiterten HKB-Modell in der Nähe einer Sattel-Knoten-Bifurkation: Die entsprechenden Fixpunkte sind verschwunden, doch der Verlauf wird in ihrer ehemaligen Umgebung weiterhin verlangsamt. Bindungstendenz und Eigenbewegung bestehen zusammen. [K2, Abschnitt 3g]

Lose Kopplung als Ausgangsbild

Eine geringere Kopplungsstärke kann ein solches Regime ermöglichen. Sie definiert es nicht allein. Entscheidend ist das Verhältnis von Kopplung, Verschiedenheit der Eigenrhythmen und dynamischer Struktur. Ohne merkliche wechselseitige Wirkung bliebe unter Umständen nur ungebundenes Driften.

Diese Lesart verwendet einen bestimmten Metastabilitätsbegriff. Andere Forschungsgebiete benutzen das Wort auch für langlebige Zustände mit seltenen Übergängen.

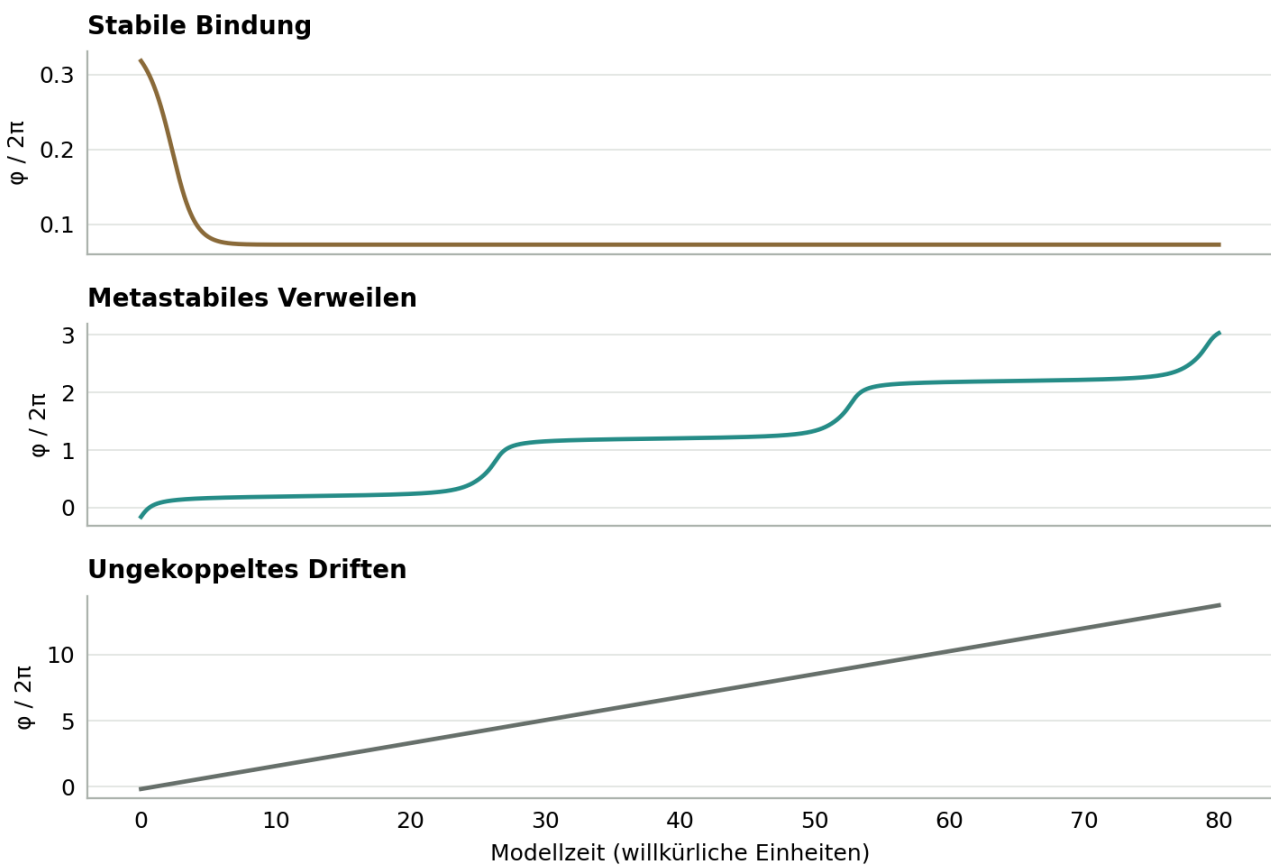
08 / NEBENEINANDER, NACHEINANDER

Verweilen und Weitergehen

Als anschauliche Modellfassung verwenden wir die deterministische Variante der erweiterten HKB-Gleichung; der in [K2] ebenfalls berücksichtigte Rauschterm wird hier auf null gesetzt:

$$d\varphi/dt = \Delta\omega - a \sin(\varphi) - 2b \sin(2\varphi)$$

φ : relative Phase; $\Delta\omega$: Unterschied der Eigenfrequenzen; a und b: Kopplungsparameter. Die drei eigenen Simulationen zeigen verschiedene Regime derselben Gleichungsfamilie.



Lesart: Flache Abschnitte bedeuten eine annähernd konstante relative Phase. Beim metastabilen Verlauf lösen sie sich immer wieder in schnellere Verschiebungen auf. Dargestellt ist die entfaltete Phase: Ein Zuwachs um 1 auf der y-Achse entspricht einem vollen Umlauf, nicht einem räumlichen Abstand.

Eigene Illustration, keine Messdaten. Modellzeit 0-80; a = 1, b = 0,1 und $\Delta\omega = 0,6$ bzw. 1,09; ungekoppelt a = b = 0, $\Delta\omega = 1,09$. Anfangsphase 2 bzw. -1 bzw. -1 rad. RK4, Schrittweite 0,005. Die y-Skalen unterscheiden sich; gezeigt werden Verlaufsformen, kein Geschwindigkeitsvergleich.

09 / NEBENEINANDER, NACHEINANDER

Zwei Menschen am Strand

Das vom Nutzer eingebrachte Bild hat einen belegbaren Bezug: Tognoli, Zhang, Fuchs, Beetle und Kelso nennen 2020 ein Kind und einen Vater am Strand als Beispiel für unterschiedliche Eigenrhythmen. [K1, Abschnitt zu Modellerweiterungen] Die folgende ausgearbeitete Szene ist eine eigene Konkretisierung, kein Bericht eines dort dokumentierten Strandexperiments.

Nähe, Rhythmus und Zusammenhang auseinanderhalten

Zwei Personen können dicht nebeneinander gehen, ohne denselben Schrittrhythmus zu haben. Sie können sich räumlich entfernen und weiterhin aufeinander achten. Oder sie können ihre Schritte zeitweise abstimmen, während ihr Abstand annähernd gleich bleibt. Der sichtbare Abstand, die Phasenbeziehung und die soziale Verbundenheit sind daher getrennte Beobachtungsgrößen.

Für eine Untersuchung müsste zuerst entschieden werden, was «sie nähern sich wieder an» meint. Geht es um weniger Meter Abstand, um ähnliche Schrittfrequenz, um eine wiederkehrende relative Phase oder um eine erneuerte gemeinsame Absicht? Eine Beobachtung kann mehrere dieser Veränderungen enthalten. Sie sind dennoch nicht austauschbar.

Wo das Raster ansetzt

Nebeneinander: Zwei unterscheidbare Personen, wiedererkennbare Bewegungszyklen und eine bestimmbar gewählte Beziehung werden zugänglich. **Nacheinander:** Die Beziehung verändert sich im Verlauf. Für einen starken Y-Befund ist zusätzlich zu zeigen, welche Veränderung das weitere Verhalten prägt und durch erneute Annäherung nicht bereits aufgehoben wird.

Denkbar wäre, dass eine Person nach einer gemeinsamen Phase langsamer weitergeht, obwohl die andere sich entfernt hat. Denkbar wäre ebenso, dass nach der Trennung beide sofort ihren vorherigen Rhythmus aufnehmen. Beides passt zum Bild einer zeitweiligen Gemeinsamkeit. Nur im ersten Fall liegt bereits ein Kandidat für einen nachwirkenden Anpassungseffekt vor.

Die stärkere und die schwächere Behauptung

«Sie gehen zeitweise miteinander» ist eine Beschreibung. «Ihre Koordination ist metastabil» ist eine dynamische Diagnose. «Die Begegnung verändert ihr späteres Verhalten» ist eine zusätzliche Behauptung über Folgen. Ein brauchbares Raster muss alle drei prüfen können, ohne sie zu einem einzigen Eindruck zusammenzuziehen.

10 / NEBENEINANDER, NACHEINANDER

Metastabilität ist noch kein Nachweis von Geschichte

Die wiederholte Auflösung einer Koordination wirkt im Alltag geschichtlich: Etwas geschieht, dann etwas anderes. Im Raster genügt die Folge verschiedener Zustände für eine starke Y-Zuschreibung jedoch nicht. Entscheidend ist, was im jeweils nächsten Geschehen von der vorausgesehenen Aktualisierung wirksam bleibt.

Ein Gegenbeispiel aus der eigenen Simulation

In der metastabilen Kurve auf Seite 8 bleiben die Parameter unverändert. Sobald die relative Phase einen vollen Umlauf durchlaufen hat, erreicht sie auf dem Phasenkreis denselben Modellzustand. Das autonome Gesetz setzt den Verlauf dann gleichartig fort. Es gibt Verweilen und Weiterdriften, aber keine eingebaute Veränderung der Eigenfrequenzen durch Erfahrung.

Die entfaltete Kurve protokolliert vergangene Umläufe. Dieses Protokoll beeinflusst die simulierte Bewegung nicht. Ein aufgezeichneter Unterschied ist daher noch kein im System wirksames Gedächtnis. Dass ein realer Mensch sich sehr wohl erinnern kann, ist kein Bestandteil dieser Gleichung.

Ein empirischer Anschluss: Nachwirkungen von Interaktion

Nordham und Mitarbeitende untersuchen 2018, ob nach spontaner zwischenmenschlicher Koordination eine Veränderung des individuellen Verhaltens verbleibt. Ihre Studie verbindet Experimente mit einem adaptiven HKB-Modell; Frequenzanpassung dient als Mechanismus, der beobachtete Nachwirkungen reproduziert. [K4] Für das Raster ist damit eine konkrete Prüfrichtung gegeben: Verhalten vor, während und nach einer Interaktion.

Die relevante Frage wäre, ob dieselbe gemessene Phasenbeziehung nach einer Begegnung eine andere Fortsetzung erwarten lässt als zuvor. Falls veränderte Eigenfrequenzen dafür verantwortlich sind, muss die Zustandsbeschreibung diese Anpassung berücksichtigen. Eine Rückkehr der sichtbaren Phase wäre dann noch keine Rückkehr der gesamten modellrelevanten Lage.

Begrenzte Nachwirkung präzise benennen

Eine über das Ende der Kopplung hinausgehende Veränderung ist ein möglicher Beleg für Verlaufsfolgen. Daraus folgt weder ewige Unumkehrbarkeit noch eine umfassende Umgestaltung der Person. Relevant sind Dauer, Stärke, Störanfälligkeit und die Bedingungen, unter denen der Effekt verschwindet.

Eigene Schlussfolgerung: Metastabilität beschreibt eine Organisationsweise von Koordination. Die Frage nach Geschichte verlangt zusätzlich die Prüfung wirksamer Spuren.

11 / NEBENEINANDER, NACHEINANDER

Eine mögliche Verbindung: Form, Modell, Verlauf

Der produktive Zusammenhang lässt sich als Arbeitsverfahren formulieren: Eine allgemeine Struktur legt fest, welche Beziehungen ein Modell enthalten soll. Ein Bereich solcher Modelle macht unterschiedliche Möglichkeiten vergleichbar. Die Untersuchung eines bestimmten Verlaufs prüft, welche Möglichkeit den Fall angemessen beschreibt.

Ein formaler Entwurf, ausdrücklich als eigener Vorschlag

Für einen einfachen Anschluss betrachten wir Systeme (X, Φ) , also einen Zustandsraum mit zeitlicher Entwicklung. Als Abbildungen zwischen zwei Systemen wählen wir solche h , die mit der Entwicklung verträglich sind:

$$h \circ \Phi_t = \Psi_t \circ h \quad \text{für jedes } t \geq 0.$$

Die Gleichung verlangt, dass erst entwickeln und dann abbilden dasselbe Resultat liefert wie erst abbilden und dann im anderen System entwickeln. Solche Abbildungen lassen sich komponieren; zusammen mit den Systemen ergeben sie eine Kategorie. Sie machen präzise, was ein Vergleich erhalten soll.

Das ist ein möglicher kategorialer Rahmen für Dynamik. Damit ist weder bewiesen, dass die gesamte Coordination Dynamics eine Lawvere-Theorie im engeren Sinn ist, noch dass alle sinnvollen empirischen Vergleiche genau diese Abbildungen verwenden müssten. Besonders Datenreduktion, Messrauschen und nur angenäherte Übereinstimmung verlangen weitere Festlegungen.

Die experimentelle Situation bleibt eine eigene Ebene

Ein vollständig bestimmtes mathematisches Modell ist im nLab-Sinn bereits konkret. Eine Messreihe am Strand ist deswegen noch kein solches Modell. Zwischen beiden stehen Zuordnungen: Welche Messgrösse steht für ϕ ? Welche Einflussgrössen fehlen? Welche Abweichung wird toleriert? Ein brauchbares Modell kann viel erklären, ohne den gesamten Fall zu enthalten.

Was im Raster gemeinsam sichtbar wird

X betrifft hier die expliziten Kriterien der Vergleichbarkeit. Y betrifft die im Verlauf wirksamen Änderungen und ihre Folgen. Die Verbindung wird fruchtbar, sobald die gleichen Rückkehrkriterien an verschiedenen Zeitpunkten verwendet und die Unterschiede der Fortsetzung ausgewertet werden. Sie bleibt schwach, wenn «Modell», «Ereignis» und «konkret» nur neue Namen für ungeprüfte Eindrücke liefern.

12 / NEBENEINANDER, NACHEINANDER

Die acht Prüffragen: Rückkehr und Aktualisierung

Die folgenden Antworten beziehen sich auf eine geplante Untersuchung zeitweiliger dyadischer Koordination. Sie sind eine Anwendung des aktuellen Rasters, kein bereits erhobener Datensatz. Der mathematische Rahmen dient dazu, Begriffe und Rückkehrbedingungen offenzulegen.

1 / Was ist wiederholbar?

Wiederholbar sind zunächst Messverfahren, definierte Bewegungszyklen und die Zuordnung einer relativen Phase. Ebenfalls wiederholbar ist eine Versuchsanordnung. Die soziale Situation als Ganze wird dadurch nicht identisch wiederholt. Ein zweiter Versuch findet nach dem ersten statt und kann von ihm beeinflusst sein.

2 / Welche Stelle ist zugänglich, und für wen?

Eine Stelle kann ein Bereich im Phasenraum oder ein bestimmter Abschnitt im Bewegungsprotokoll sein. Forschende benötigen verlässliche Zeitmarken und ein festgelegtes Verfahren zur Phasenschätzung. Die Beteiligten haben einen anderen Zugang: Sie sehen, hören oder spüren Bewegungen. Ihr Erleben darf nicht mit der fremdbeobachteten Messgrösse gleichgesetzt werden.

3 / Woran erkennt man dieselbe Beziehung?

Gleichheit kann bedeuten: dieselbe relative Phase modulo eines Umlaufs, dieselbe Häufigkeitsverteilung über ein Zeitfenster oder derselbe Typ von Verweilen und Driften. Diese Kriterien liefern unterschiedliche Befunde. Vor der Auswertung muss feststehen, welches davon die Behauptung trägt; Toleranzen und Zeitfenster sind anzugeben.

4 / Welche Aktualisierung verändert oder bestätigt das Weitergehen?

Eine Phase wechselseitiger Wahrnehmung kann den momentanen Rhythmus beeinflussen. Für eine darüber hinausgehende Folge wäre zu prüfen, ob die Kopplung Eigenfrequenzen, spätere Reaktionen oder andere klar benannte Bedingungen verändert. Auch die erneute Stabilisierung einer bekannten Beziehung kann folgenreich sein; Neuheit ist keine Voraussetzung.

Kontrollfrage an alle vier Antworten

Erfasst das gewählte Verfahren wirklich die Beziehung, über die gesprochen wird? Wenn eine Messung Schrittkoordination bestimmt, darf das Ergebnis nicht ohne zusätzliche Erhebung als wechselseitiges Verständnis, Vertrauen oder geteilte Absicht ausgegeben werden.

Die begriffliche Formulierung bleibt im Register B. Erst ein dokumentierter Versuch erlaubt fallbezogene Aussagen im Register V.

13 / NEBENEINANDER, NACHEINANDER

Die acht Prüffragen: Folgen und Gegenproben

5 / Was hebt eine Rückkehr nicht auf?

Ein erneutes Erreichen derselben Phase hebt eine veränderte Eigenfrequenz nicht notwendig auf. Ebenso können Erschöpfung, Erwartung oder eingeübte Reaktionen fortbestehen. Solche Möglichkeiten sind zunächst Hypothesen. Als Beleg braucht es eine definierte Zeitspanne und einen Vergleich, der den Effekt von blossem Zeitablauf, Übung oder gemeinsamem äusserem Takt unterscheidet.

6 / Welche stabilen Punkte werden verwendet oder verändert?

Unverändert bleiben können die Personen, das Messverfahren und der Phasenbegriff. Veränderlich sein können Eigenfrequenzen, Kopplungsstärke oder Verweilzeiten. Eine Analyse muss zeigen, ob sie Veränderungen innerhalb derselben Beschreibung beobachtet oder die Beschreibung selbst nachträglich geändert hat. Beides ist zulässig, aber begründungsbedürftig.

7 / Worauf stützt sich der Zugriff?

Er stützt sich auf eine Auswahl relevanter Bewegungsmerkmale, auf ein dynamisches Modell und auf die Annahme, dass diese Auswahl die gestellte Frage hinreichend erfasst. Explizit zu prüfen ist, weshalb gerade relative Phase und Eigenfrequenz passen. Bei unregelmässigen, nicht zyklischen Handlungen könnte ein anderes Verfahren angemessener sein.

Ein **U**-Kandidat liegt vor, wenn eine notwendige Annahme unerwähnt bleibt: etwa die Gleichsetzung von räumlicher Nähe und rhythmischer Abstimmung. **B** bedeutet: Voraussetzung benannt, noch nicht geprüft. **G** bedeutet: begründet ausgegrenzt, beispielsweise eine nicht untersuchte Bedeutungsdimension. Diese Statuszeichen sind nicht mit dem Register B zu verwechseln.

8 / Welcher Befund würde die Lesart korrigieren?

Gegen die konkrete Kopplungshypothese spräche, wenn die vermeintliche Abstimmung in geeigneten Kontrollbedingungen ebenso aufträte. Gegen eine Gedächtnisdeutung spräche das Verschwinden des Effekts, sobald Ermüdung oder Übung kontrolliert werden. Gegen die Metastabilitätsdiagnose spräche, wenn längere Beobachtung nur einen Einschwingvorgang zu stabiler Bindung erkennen liesse.

Eine alternative plausible Unterscheidung wäre, dasselbe Material nach gemeinsamem Umwelttakt statt nach wechselseitiger Beeinflussung zu ordnen. Eine weitere wäre die Trennung von freiwilliger Anpassung und einseitiger Vorgabe. Beide Gegenlesarten können die ursprüngliche Interpretation verändern, ohne die Bewegungsdaten zu bestreiten.

14 / NEBENEINANDER, NACHEINANDER

Blinde Flecken als konkrete Prüfaufgaben

1 / Die Auswahl des Vergleichbaren

Wer eine Kategorie oder Modellfamilie bildet, bestimmt auch, welche Abbildungen zählen. Werden zwei Verläufe durch eine grobe Beschreibung gleich, kann gerade ihr relevanter Unterschied verschwinden. Die Prüfaufgabe lautet: Welche für die Fragestellung bedeutsame Differenz würde die gewählte Abbildung auslöschen? Eine begründete Reduktion ist kein Fehler; eine verschwiegene Reduktion kann einer werden.

2 / Eine Phasenbeziehung ist kein vollständiger sozialer Sinn

Das Strandbild kann Freundschaft, Fürsorge, Kontrolle oder zufällige gemeinsame Bewegung zeigen. Aus ähnlichen Rhythmen folgt keine dieser Bedeutungen allein. Selbstberichte, situativer Kontext und beobachtbare Handlungsmöglichkeiten können nötig sein. Wird nur rhythmische Kopplung untersucht, ist die Bedeutungsdimension ein legitimes G; weitreichende soziale Aussagen würden diese Grenze überschreiten.

3 / Ähnliche Kurven können verschiedene Ursachen haben

Tognoli und Kelso weisen darauf hin, dass kurze Ausschnitte eines Einschwingens in stabile Phasenbindung einer metastabilen Dynamik ähneln können. [K3, S. 38] Für die eigene Untersuchung folgt daraus: Die Diagnose muss auch über unterschiedliche Beobachtungsfenster und geeignete Alternativmodelle hinweg bestehen. Eine optisch überzeugende Kurve genügt nicht.

4 / Zeitliche Bewegung und wirksame Vorgeschichte

Wer jede dynamische Veränderung als hohe Verzeitlichung bewertet, überspringt die Frage nach ihren Folgen. Wer nur dauerhaft veränderte Regeln anerkennt, übersieht dagegen zeitlich begrenzte Bindungen. Geprüft werden sollte eine konkret bezeichnete Folge innerhalb einer begründeten Zeitspanne, einschliesslich der Bedingungen ihrer Aufhebung.

5 / Koordination enthält noch kein Werturteil

Flexible Abstimmung kann eine gemeinsame Tätigkeit erleichtern; sie kann auch Kräfte kosten oder Anpassungsdruck verteilen. Eine hohe Passung des Modells entscheidet nicht, ob die Situation gut ist. Dafür müsste offengelegt werden, wessen Handlungsspielraum, Aufwand oder Zielerreichung bewertet wird. Die Frage, wer wem folgen muss, bleibt auch bei messbarer wechselseitiger Kopplung offen.

Diese Punkte markieren keine pauschalen Defizite ganzer Forschungsprogramme. Sie werden dort zu blinden Flecken, wo eine Untersuchung die jeweils erforderliche Annahme benötigt, aber nicht ausweist oder prüft.

15 / NEBENEINANDER, NACHEINANDER

Vom Strandbild zu einer prüfbaren Untersuchung

Der folgende Entwurf zeigt, welche Arbeit nötig wäre, um die Metapher in einen empirisch belastbaren Fall des Rasters zu überführen. Er beschreibt ein mögliches Design; Ergebnisse werden nicht vorweggenommen.

Schritt	Erhebung oder Entscheidung	Was damit geprüft wird
Vorher	Individuelle Bewegungsrhythmen in einer begründeten Ausgangsbedingung erfassen.	Welche Ausgangslage als Referenz dient.
Während	Bewegungen beider Personen zeitlich gemeinsam aufzeichnen; Abstand und Wahrnehmungsmöglichkeiten zusätzlich festhalten.	Welche Beziehung sich tatsächlich verändert.
Kontrolle	Wechselseitige Information variieren; gemeinsamen äusseren Takt und Übung als Alternativen berücksichtigen.	Ob gegenseitige Kopplung die Befunde besser erklärt.
Nachher	Nach Aufhebung der Kopplung weiter messen, mit vorab bestimmtem Beobachtungsfenster.	Ob eine Interaktion über ihr Ende hinaus nachwirkt.
Gegenprobe	Mehrere Auswertungsfenster, passende Nullmodelle und alternative Zustandsbeschreibungen verwenden.	Wie abhängig das Ergebnis von der Beschreibung bleibt.

Drei mögliche Befunde

A: Die Bewegungen ähneln sich, aber gemeinsame Umweltbedingungen erklären dies ebenso gut. Dann ist wechselseitige Kopplung nicht hinreichend belegt. **B:** Zeitweilige Kopplung wird gestützt, doch nach ihrer Aufhebung kehrt das Verhalten zur Referenz zurück. Dann sind Koordination und Nachwirkung getrennt zu beurteilen. **C:** Eine kontrollierte Nachwirkung bleibt über eine definierte Zeitspanne bestehen. Dann liegt ein begründeter Kandidat für folgenreiche Aktualisierung vor.

Keiner dieser Befunde rechtfertigt allein eine Aussage über das gesamte Verhältnis der Personen. Die Stärke einer Untersuchung liegt darin, ihren konkreten Geltungsbereich präzise anzugeben.

16 / NEBENEINANDER, NACHEINANDER

Ergebnis für «Nebeneinander, Nacheinander»

Die Verbindung schärft das Raster an zwei Stellen. Erstens wird Wiedererkennbarkeit als begründete Strukturbeziehung formulierbar. Zweitens wird sichtbar, dass eine Beziehung zeitweilig halten kann, ohne dauerhaft festgelegt zu sein. Der zusätzliche Prüfstein lautet: Was bewirkt ihr Vollzug für spätere Möglichkeiten?

Prüfgegenstand	X / Rückkehr	Y / Verlaufsfolgen
Theorie-Modell-Unterscheidung	Begrifflich stark: Struktur, Kontext und Abbildungen können explizit werden.	Aus der Dreiteilung allein nicht bestimmbar.
Fixiertes Modell metastabiler Phase	Begrifflich stark: Muster und Gleichheitsbedingungen sind formulierbar.	Dynamik explizit; bleibende Anpassung folgt daraus nicht.
Ein Fall mit kontrollierter Nachwirkung	Durch begründete Mess- und Vergleichskriterien zu prüfen.	Positiver Fallbefund möglich, gebunden an Folge und Zeitspanne.

Diese Einordnung vergibt bewusst keine numerischen Koordinaten. Die erste und zweite Zeile betreffen begriffliche beziehungsweise modellhafte Zugriffe; die dritte bezeichnet einen empirischen Falltyp, für den hier keine eigenen Daten vorliegen. Ein gemeinsamer Punkt würde die Ebenen vermischen.

Was das Strandbild verständlich macht

Eine gemeinsame Bewegung muss die Eigenbewegungen nicht aufheben. Wiederkehrende Abstimmung kann aus einer Beziehung entstehen, die zugleich Bindung und Abweichung zulässt. Für das Raster ist das Nebeneinander dabei die Bestimmbarkeit der Beteiligten und ihrer Beziehung; das Nacheinander ist die Frage nach den wirksamen Folgen ihrer jeweiligen Aktualisierung.

Was als offene Aufgabe bleibt

Die vorgeschlagene kategoriale Verbindung ist auszuarbeiten, wenn sie mehr leisten soll als begriffliche Orientierung: Gegenstände, Abbildungen, Messzuordnungen und tolerierte Abweichungen wären für einen bestimmten Fall festzulegen. Ebenso muss jede Metastabilitätsdiagnose gegen alternative dynamische Erklärungen bestehen.

Schlussatz: Wieder in derselben Beziehung zu stehen, heisst nicht notwendig, wieder in derselben Lage zu sein. Genau diese Differenz muss sichtbar, begründet und am Fall korrigierbar werden.

17 / NEBENEINANDER, NACHEINANDER

Quellen und Lesewege

Die Recherche verbindet den vorgegebenen nLab-Eintrag mit mathematischen Originaltexten und Veröffentlichungen der Coordination-Dynamics-Forschung. Quellenstand: 5. Oktober 2026. Fundstellen beziehen sich auf die jeweilige Publikation, nicht auf das Upload-Datum des Archivs.

[N1] nLab: abstract general, concrete general and concrete particular. Bearbeitungsstand 3. März 2024. Einstieg und philosophische Zuordnung; der interpretative Status und die zusätzlich vorgeschlagene vierte Position sind zu beachten.

Vorgegebener nLab-Eintrag

[H1] G. W. F. Hegel: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830), Teil I, §§ 163–165; für die Erläuterung des Allgemeinen auch der als Zusatz überlieferte Text zu § 163. Herangezogen werden die begrifflichen Passagen, keine Bestätigung sämtlicher geschichtsphilosophischer Aussagen.

Primärtext: Begriff, Allgemeinheit, Besonderheit, Einzelheit

[L1] F. W. Lawvere (1994): Tools for the Advancement of Objective Logic: Closed Categories and Toposes. In: J. Macnamara / G. E. Reyes (Hg.), The Logical Foundations of Cognition. Oxford University Press, S. 43–56. Besonders Abschnitt 1, S. 44–47, und Abschnitt 4, S. 52–55.

Primärtext aus den Lawvere Archives

[L2] F. W. Lawvere (1963/1968; Wiederabdruck 2004): Functorial Semantics of Algebraic Theories; Some Algebraic Problems in the Context of Functorial Semantics of Algebraic Theories. Reprints in Theory and Applications of Categories 5, S. 1–121. Verwendet: Kommentar zu Konventionen, S. 18–20; «Basic concepts» des Aufsatzes von 1968, S. 109–111.

Originalarbeiten mit späterem Kommentar des Autors

[L3] F. W. Lawvere (4. Dezember 2001): representing adjunctions, Nachricht an die Categories-Mailingliste, insbesondere «Sketches versus Platonism». Persönliche Erläuterung des Autors; kein separat begutachteter Forschungsaufsatz.

Archivierte Originalnachricht

Hinweis zur mathematischen Terminologie

Die verwendete Produktkonvention ist in der heutigen Darstellung von Lawvere-Theorien üblich; die ältere Dissertation benutzt teilweise die duale Konvention. Die Notation $\text{Mod}(T, E)$ dient hier der Lesbarkeit. Die Behandlung von Gruppentheorie und Dynamik bleibt auf die jeweils ausdrücklich genannten Strukturen begrenzt.

18 / NEBENEINANDER, NACHEINANDER

Quellen zur Koordination und Reichweite der Analyse

[K1] E. Tognoli, M. Zhang, A. Fuchs, C. Beetle, J. A. S. Kelso (2020): Coordination Dynamics: A Foundation for Understanding Social Behavior. *Frontiers in Human Neuroscience* 14, Artikel 317. DOI: 10.3389/fnhum.2020.00317. Besonders «Order Parameter» und «A Chronology of the HKB Model's Augmentations», Abb. 2 und 4. Dort findet sich auch das Strandbeispiel.

[Volltext](#)

[K2] J. A. Scott Kelso (2012): Multistability and metastability: understanding dynamic coordination in the brain. *Philosophical Transactions of the Royal Society B* 367, S. 906–918. DOI: 10.1098/rstb.2011.0351. Besonders Gl. 3.2–3.4 und Abschnitt 3g. Der verlinkte Autorendruck besitzt eine abweichende interne Seitenzählung.

[Autorendruck: Gleichungen und Metastabilitätsbegriff](#)

[K3] E. Tognoli / J. A. S. Kelso (2014): The Metastable Brain. *Neuron* 81(1), S. 35–48. DOI: 10.1016/j.neuron.2013.12.022. Besonders S. 36–39 zu Koordinationsregimen, Beobachtungsfenstern und Interpretationsproblemen.

[Autorensseitig bereitgestellter Volltext](#)

[K4] C. A. Nordham, E. Tognoli, A. Fuchs, J. A. S. Kelso (2018): How Interpersonal Coordination Affects Individual Behavior (and Vice Versa): Experimental Analysis and Adaptive HKB Model of Social Memory. *Ecological Psychology* 30(3), S. 224–249. DOI: 10.1080/10407413.2018.1438196. Studienbefund hier anhand des publizierten Abstracts und der Darstellung in [K1]; keine eigene Reanalyse der Versuchsdaten.

[Publikationsnachweis und Abstract](#)

Was Quelle ist und was eigener Vorschlag

Die Begriffsrekonstruktionen und die bezeichneten Forschungsbefunde sind quellengebunden. Die Anwendung der acht Prüffragen, das Dreiecksbeispiel in seiner Rasterdeutung, der kategoriale Dynamikentwurf, die Strandfall-Ausarbeitung, das Untersuchungsdesign und die Bewertung der Reichweite sind eigene Analysen. Die Grafik wurde aus der angegebenen Modellgleichung berechnet.

Methodische Grundlage: Christian Stricklers Prüfraster «Nebeneinander, Nacheinander», aktualisierte Arbeitsfassung vom 5. Oktober 2026. Die vorliegende Lektüre ändert dieses Raster nicht und bestätigt keine früheren numerischen Platzierungen. Ihre Stärke liegt in expliziten Prüffragen; eine empirische Validierung des Rasters selbst ist damit nicht geleistet.